# CCINP MP Maths 2 — 2025

*25 questions — Énoncé et corrigé complet*

## Énoncé

*Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.*

## EXERCICE 1

Hormis Q3 et Q4, les questions de cet exercice sont indépendantes.
Dans cet exercice (informatique du tronc commun), les graphes ont leurs sommets numérotés à partir de 0 et ils sont orientés. On les représente par un dictionnaire d'adjacence.

Par exemple, le graphe :

est représenté par le dictionnaire :
d = \{ 0 : [1,3] , 1 :[2] , 2 :[4,5] , 3 : [4] , 4 : [1] , 5 : [], 6 : [2] \}

**Q1** *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire en langage Python une fonction degreMax( d : dict ) -> int qui reçoit en entrée un dictionnaire d'adjacence représentant un graphe orienté et renvoie le degré sortant maximal parmi tous les degrés sortants des sommets du graphe.

Si G est un graphe orienté, on appelle graphe inverse de G le graphe possédant les mêmes sommets ainsi que les mêmes arêtes mais en sens inverse par rapport à celles de G .

**Q2** *(Standard)* *voir corrigé*

Représenter le graphe inverse du graphe orienté donné en introduction.
Écrire en langage Python une fonction grapheInv( d : dict ) -> dict qui renvoie un dictionnaire d'adjacence du graphe inverse du graphe représenté par d.

On souhaite colorier notre graphe orienté. Les couleurs sont représentées par des entiers naturels. La coloration du graphe est modélisée par une liste L telle que L[s] est égale à la couleur attribuée au sommet s.

Deux sommets du graphe reliés par une arête ne doivent pas être de la même couleur (coloration du graphe valide).

**Q3** *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire en langage Python une fonction
colorationValide( d : dict, L : list ) -> bool qui renvoie True si la coloration L du graphe représenté par d est valide et False dans le cas contraire.

**Q4** *(Standard)* *voir corrigé*

Donner la complexité dans le pire des cas de la fonction précédente en fonction du nombre N de sommets et du nombre M d'arêtes. Justifier votre réponse.

On considère deux tables : FILMS et LOCATIONS. La première contient des informations sur des films et la seconde des informations sur des locations de films par les clients.

La table FILMS contient les attributs suivants :
- codefilm : code d'un film (entier), clé primaire ;
- nomfilm (chaîne de caractères).

La table LOCATIONS contient les attributs suivants :
- codecli : code du client (entier), clé primaire avec l'attribut codefilm ;
- codefilm : code du film (entier), clé primaire avec l'attribut codecli ;
- datedebut : date de début de la location (chaîne de caractères) ;
- duree : durée de la location (flottant).

**Q5** *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une requête SQL permettant de connaître la plus grande durée de location parmi tous les films.

**Q6** *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une requête SQL permettant d'extraire le code du film, le nom du film et la durée moyenne de location des films qui ont été en moyenne loués moins de 2 jours. Le résultat doit être classé dans l'ordre décroissant des durées moyennes de location.

## EXERCICE 2

On définit une suite $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}[X]$ en posant $P_0 = 1, P_1 = X$ et pour tout entier naturel $n$ :

$$P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$$

Dans les questions suivantes, $n$ et $k$ sont des entiers naturels.

**Q7** *(Standard)* *voir corrigé*

Donner le degré et le terme dominant de $P_n$ en fonction de $n$.

**Q8** *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que pour tout réel $\theta$ :

$$P_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$$

Pour $P$ et $Q$ dans $\mathbb{R}[X]$, on pose :

$$\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}dt$$

**Q9** *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier la convergence de cette intégrale.

**Q10** *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $\langle,\rangle estunproduitscalairesur\mathbb{R}_k[X](ensembledespolynômesde\mathbb{R}$[X]$ de degré inférieur ou égal à k).

**Q11** *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer pour $n$ et $m$ entiers naturels, $\int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta$.

**Q12** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Donner une base orthonormale de $\mathbb{R}_k[X]$ pour ce produit scalaire.

## PROBLÈME — MATRICES DE RANG 1

$n$ est un entier naturel supérieur ou égal à 2.
On note $M_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles d'ordre $n$, $M_{n,1}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices colonnes réelles d'ordre $n$ et $M_{1,n}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices lignes réelles d'ordre $n$.

### *Problème - Partie I — Exemples*

On suppose que $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sont des variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé, indépendantes et toutes de loi de Bernoulli de paramètre $p \in ]0,1[$. On définit les matrices aléatoires :

$$U = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} \text{ et } M = U \times U^T = \begin{pmatrix} X_1^2 & X_1X_2 & X_1X_3 & \cdots & \cdots & X_1X_n \\ X_2X_1 & X_2^2 & X_2X_3 & \cdots & \cdots & X_2X_n \\ X_3X_1 & X_3X_2 & X_3^2 & \cdots & \cdots & X_3X_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ X_nX_1 & X_nX_2 & X_nX_3 & \cdots & \cdots & X_n^2 \end{pmatrix}.$$

**Q13** *(Standard)* *voir corrigé*

On pose $Y = \mathrm{rg}(M)$.
Montrer que la variable aléatoire $Y$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $1-(1-p)^n$.

**Q14** *(Standard)* *voir corrigé*

Reconnaître la loi de la variable aléatoire $\mathrm{Tr}(M)$.

**Q15** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier que $M^2 = \mathrm{Tr}(M)M$ et en déduire la probabilité de l'événement « $M$ est une matrice de projection ».

**Q16** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Dans cette question, on suppose que $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sont des variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé, indépendantes et toutes de loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. On définit la matrice aléatoire $M$ comme ci-dessus. Avec ces nouvelles hypothèses, calculer à nouveau la probabilité de l'événement « $M$ est une matrice de projection ».

**Q17** *(Standard)* *voir corrigé*

On note J la matrice de $M_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1. Donner son rang et sa trace, puis la diagonaliser (on précisera une matrice de passage).

**Q18** *(Standard)* *voir corrigé*

Donner (en le justifiant) une matrice d'ordre 3 de rang 1 non diagonalisable. Préciser sa trace.

### *Problème - Partie II — Résultats généraux*

Dans cette partie, $A$ désigne une matrice de $M_n(\mathbb{R})$ de rang égal à 1.

**Q19** *(Standard)* *voir corrigé*

On note $C \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ la première colonne non nulle de $A$. Démontrer qu'il existe une matrice ligne $L \in M_{1,n}(\mathbb{R})$ non nulle telle que $A = C \times L$.

---

**Q20** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Calculer le réel $L \times C$ et en déduire que $A^2 = \mathrm{Tr}(A)A$.

---

**Q21** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer le polynôme caractéristique de $A$ ainsi que son polynôme minimal.

---

**Q22** *(Standard)* *voir corrigé*

Établir que :

$$A \text{ est diagonalisable } \Leftrightarrow \mathrm{Tr}(A) \neq 0.$$

$$A \text{ est diagonalisable } \Leftrightarrow \mathrm{Tr}(A) \neq 0.$$

On note désormais $u$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à $A$.

**Q23** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose que $\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u) \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$.
Justifier que $\mathrm{Im}(u) \subseteq \mathrm{Ker}(u)$, puis qu'il existe une base de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle $u$ est représenté par la matrice :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & & & \\ 1 & 0 & 0 & & (0) & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & (0) & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

---

**Q24** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose que $\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u) = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$.
Démontrer qu'il existe une base de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle $u$ est représenté par la matrice :

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & (0) & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ & (0) & & \ddots & \ddots & \\ & (0) & & & & 0 \end{pmatrix}$$

où $a$ est un réel non nul.

---

**Q25** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Conclure que dans $M_n(\mathbb{R})$ deux matrices de rang 1 sont semblables si et seulement si elles ont la même trace.

## Corrections

*Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles*

**Q1** *retour énoncé*

```python
def degreMax(d: dict) -> int:
m = 0
for s in d:
if len(d[s]) > m:
m = len(d[s])
return m
```

Ou en une ligne : `return max(len(d[s]) for s in d)`.

---

**Q2** *retour énoncé*

Le graphe inverse est : `d_inv = { 0 : [], 1 : [0, 4], 2 : [1, 6], 3 : [0], 4 : [2, 3], 5 : [2], 6 : [] }`.

```python
def grapheInv(d: dict) -> dict:
inv = {s: [] for s in d}
for s in d:
for v in d[s]:
inv[v].append(s)
return inv
```

---

**Q3** *retour énoncé*

```python
def colorationValide(d: dict, L: list) -> bool:
for s in d:
for v in d[s]:
if L[s] == L[v]:
return False
return True
```

---

**Q4** *retour énoncé*

La boucle `for s in d` effectue $N$ itérations (une par sommet).

Pour chaque sommet $s$, la boucle `for v in d[s]` effectue $\deg^+(s)$ itérations. Au total, le nombre d'itérations de la boucle interne est $\sum_{s=0}^{N-1} \deg^+(s) = M$ (nombre total d'arêtes). Chaque itération effectue une comparaison en $O(1)$.

La complexité dans le pire des cas est donc $O(N + M)$.

---

**Q5** *retour énoncé*

```sql
SELECT MAX(duree) FROM LOCATIONS;
```

**Q6** *retour énoncé*

```sql
SELECT F.codefilm, F.nomfilm, AVG(L.duree) AS duree_moyenne
FROM FILMS F
JOIN LOCATIONS L ON F.codefilm = L.codefilm
GROUP BY F.codefilm, F.nomfilm
HAVING AVG(L.duree) < 2
ORDER BY duree_moyenne DESC;
```

**Q7** *retour énoncé*

On montre par récurrence que $\deg(P_n) = n$ et que le coefficient dominant de $P_n$ est $2^{n-1}$ pour $n \geq 1$ (et 1 pour $n = 0$).

**Initialisation** : $P_0 = 1$ (degré 0, coefficient dominant 1). $P_1 = X$ (degré 1, coefficient dominant $1 = 2^0$).

**Hérédité** : supposons que $\deg(P_{n+1}) = n + 1$ avec coefficient dominant $2^n$ et $\deg(P_n) = n$. Alors $2XP_{n+1}$ est de degré $n + 2$ avec coefficient dominant $2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$, et $P_n$ est de degré $n < n + 2$. Donc $\deg(P_{n+2}) = n + 2$ et son coefficient dominant est $2^{n+1}$.

Conclusion : $P_n$ est de degré $n$ et de terme dominant $2^{n-1}X^n$ pour $n \geq 1$, et $P_0 = 1$.

**Q8** *retour énoncé*

On montre par récurrence sur $n$ que $P_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

**Initialisation** : $P_0(\cos\theta) = 1 = \cos(0) = \cos(0 \cdot \theta)$. $P_1(\cos\theta) = \cos\theta = \cos(1 \cdot \theta)$.

**Hérédité** : supposons $P_k(\cos\theta) = \cos(k\theta)$ pour $k \leq n + 1$. Alors :
$P_{n+2}(\cos\theta) = 2\cos\theta \cdot P_{n+1}(\cos\theta) - P_n(\cos\theta) = 2\cos\theta\cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta)$.

Or, par la formule de linéarisation : $2\cos\theta\cos((n+1)\theta) = \cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta)$.

Donc $P_{n+2}(\cos\theta) = \cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta) - \cos(n\theta) = \cos((n+2)\theta)$.

La propriété est héréditaire, d'où $P_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

**Q9** *retour énoncé*

L'intégrande $t \mapsto \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est continue sur $]-1, 1[$ mais présente des singularités en $t = \pm 1$.

Au voisinage de $t = 1^-$ : $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{\sqrt{(1-t)(1+t)}} \sim \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t}}$.

Or $\int_0^1 \frac{dt}{(1-t)^{1/2}}$ converge (intégrale de Riemann en 1 avec exposant $1/2 < 1$). Comme $P(t)Q(t)$ est un polynôme, il est borné sur $[-1, 1]$. Par comparaison, l'intégrale converge au voisinage de 1.

De même au voisinage de $t = -1^+$ : $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \sim \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t}}$ et $\int_{-1}^0 \frac{dt}{(1+t)^{1/2}}$ converge.

Donc l'intégrale $\langle P, Q \rangle$ converge.

**Q10** *retour énoncé*

**Bilinéarité** : pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $P_1, P_2, Q \in \mathbb{R}_k[X]$, $\langle \alpha P_1 + \beta P_2, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{(\alpha P_1(t)+\beta P_2(t))Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt = \alpha\langle P_1, Q\rangle + \beta\langle P_2, Q\rangle$ par linéarité de l'intégrale.

De même en la seconde variable.

**Symétrie** : $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt = \langle Q, P\rangle$ car $P(t)Q(t) = Q(t)P(t)$.

**Positivité** : $\langle P, P\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)^2}{\sqrt{1-t^2}}\,dt \geq 0$ car $P(t)^2 \geq 0$ et $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} > 0$ sur $]-1,1[$.

**Caractère défini** : si $\langle P, P\rangle = 0$, alors $\int_{-1}^{1} \frac{P(t)^2}{\sqrt{1-t^2}}\,dt = 0$. La fonction $t \mapsto \frac{P(t)^2}{\sqrt{1-t^2}}$ est continue et positive sur $]-1,1[$, donc elle est identiquement nulle sur $]-1,1[$. Ainsi $P(t) = 0$ pour tout $t \in ]-1,1[$.

Or $P \in \mathbb{R}_k[X]$ a au plus $k$ racines sauf s'il est nul. Comme $]-1,1[$ contient une infinité de points, $P = 0$.

Donc $\langle \cdot, \cdot\rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_k[X]$.

---

**Q11** *retour énoncé*

Par la formule de linéarisation : $\cos(n\theta)\cos(m\theta) = \frac{1}{2}[\cos((n-m)\theta) + \cos((n+m)\theta)]$.

**Cas** $n \neq m$ : $n - m \neq 0$ et $n + m \neq 0$ (car $n, m \in \mathbb{N}$, si $n + m = 0$ alors $n = m = 0$, contradictoire avec $n \neq m$). Donc :

$\int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta = \frac{1}{2}\left[\frac{\sin((n-m)\theta)}{n-m} + \frac{\sin((n+m)\theta)}{n+m}\right]_0^\pi = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((n-m)\pi)}{n-m} + \frac{\sin((n+m)\pi)}{n+m}\right) = 0$

car $\sin(k\pi) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

**Cas** $n = m \geq 1$ : $\cos(n\theta)\cos(m\theta) = \cos^2(n\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2n\theta))$. Donc :

$\int_0^\pi \cos^2(n\theta)\,d\theta = \frac{1}{2}\left[\theta + \frac{\sin(2n\theta)}{2n}\right]_0^\pi = \frac{1}{2}\left(\pi + \frac{\sin(2n\pi)}{2n}\right) = \frac{\pi}{2}$.

**Cas** $n = m = 0$ : $\int_0^\pi 1\,d\theta = \pi$.

En résumé : $\int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \pi/2 & \text{si } n = m \geq 1. \\ \pi & \text{si } n = m = 0 \end{cases}$

---

**Q12** *retour énoncé*

On utilise le changement de variable $t = \cos\theta$, soit $dt = -\sin\theta\,d\theta$ et $\sqrt{1-t^2} = \sin\theta$.

Quand $t$ va de $-1$ à $1$, $\theta$ va de $\pi$ à $0$. Donc :

$\langle P_n, P_m\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P_n(t)P_m(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt = \int_\pi^0 \frac{P_n(\cos\theta)P_m(\cos\theta)}{\sin\theta}(-\sin\theta)\,d\theta = \int_0^\pi P_n(\cos\theta)P_m(\cos\theta)\,d\theta$.

D'après Q8, $P_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$, donc $\langle P_n, P_m\rangle = \int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta$.

D'après Q11 :

- $\langle P_n, P_m\rangle = 0$ si $n \neq m$ : les $P_i$ sont deux à deux orthogonaux.
- $\langle P_0, P_0\rangle = \pi$ et $\langle P_n, P_n\rangle = \pi/2$ pour $n \geq 1$.

La famille $(P_0, P_1, \ldots, P_k)$ est orthogonale dans $\mathbb{R}_k[X]$. Comme $\deg(P_i) = i$ (Q7), ces $k+1$ polynômes forment une base de $\mathbb{R}_k[X]$ (qui est de dimension $k+1$).

En normalisant : une base orthonormale de $\mathbb{R}_k[X]$ est $\left(\frac{P_0}{\sqrt{\pi}}, \frac{P_1}{\sqrt{\pi/2}}, \ldots, \frac{P_k}{\sqrt{\pi/2}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}}, \sqrt{\frac{2}{\pi}}P_1, \ldots, \sqrt{\frac{2}{\pi}}P_k\right)$.

**Q13** *retour énoncé*

$M = UU^T$ est le produit d'une matrice de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ par une matrice de $M_{1,n}(\mathbb{R})$, donc $\text{rg}(M) \leq \min(\text{rg}(U), \text{rg}(U^T)) \leq 1$.

Ainsi $Y = \text{rg}(M) \in \{0, 1\}$.

$Y = 0 \Leftrightarrow M = 0 \Leftrightarrow UU^T = 0$. Or pour toute matrice colonne $U$, $UU^T = 0 \Leftrightarrow U = 0$ (car le coefficient $(i, i)$ de $UU^T$ est $X_i^2$, et $X_i^2 = 0 \Leftrightarrow X_i = 0$).

Donc $P(Y = 0) = P(X_1 = 0, X_2 = 0, \ldots, X_n = 0)$. Par indépendance des $X_i$ :
$P(Y = 0) = \prod_{i=1}^n P(X_i = 0) = (1 - p)^n$.

Ainsi $P(Y = 1) = 1 - (1 - p)^n$, et $Y \sim \mathcal{B}(1 - (1 - p)^n)$.

---

**Q14** *retour énoncé*

$\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^n M_{i,i} = \sum_{i=1}^n X_i^2$.

Or $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ prend ses valeurs dans $\{0, 1\}$, donc $X_i^2 = X_i$.

Ainsi $\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^n X_i$, somme de $n$ variables aléatoires indépendantes suivant chacune une loi $\mathcal{B}(p)$.

Par conséquent, $\text{Tr}(M) \sim \mathcal{B}(n, p)$ (loi binomiale de paramètres $n$ et $p$).

---

**Q15** *retour énoncé*

$M^2 = (UU^T)(UU^T) = U(U^TU)U^T$.

Or $U^TU = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n X_i^2 = \sum_{i=1}^n X_i = \text{Tr}(M)$

(en utilisant $X_i^2 = X_i$ comme en Q14). C'est un **scalaire**, donc :
$M^2 = \text{Tr}(M) \cdot UU^T = \text{Tr}(M) \cdot M$.

$M$ est une matrice de projection (projecteur) si et seulement si $M^2 = M$, soit $\text{Tr}(M) \cdot M = M$, c'est-à-dire $(\text{Tr}(M) - 1) \cdot M = 0$.

Deux cas :
- Si $M = 0$ (i.e. $U = 0$) : $M^2 = 0 = M$, donc $M$ est un projecteur.
- Si $M \neq 0$ (i.e. $U \neq 0$) : $(\text{Tr}(M) - 1)M = 0$ avec $M \neq 0$ implique $\text{Tr}(M) = 1$.

Donc : $M$ est un projecteur $\Leftrightarrow M = 0$ ou $\text{Tr}(M) = 1 \Leftrightarrow \text{Tr}(M) \in \{0, 1\}$.

$P(M \text{ projecteur}) = P(\text{Tr}(M) = 0) + P(\text{Tr}(M) = 1)$.

Or $\text{Tr}(M) \sim \mathcal{B}(n, p)$ (Q14), donc :
$P(\text{Tr}(M) = 0) = (1 - p)^n$ et $P(\text{Tr}(M) = 1) = np(1 - p)^{n-1}$.

D'où $P(M \text{ projecteur}) = (1 - p)^n + np(1 - p)^{n-1} = (1 - p)^{n-1}(1 - p + np) = (1 - p)^{n-1}(1 + (n - 1)p)$.

---

**Q16** *retour énoncé*

Le calcul $M^2 = \text{Tr}(M)M$ reste valide (c'est purement algébrique, indépendant de la loi des $X_i$). Donc $M$ est un projecteur $\Leftrightarrow \text{Tr}(M) \in \{0, 1\}$ (même raisonnement qu'en Q15).

Ici $\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^n X_i^2$ avec $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

$\text{Tr}(M) = 0 \Leftrightarrow X_i^2 = 0$ pour tout $i \Leftrightarrow X_i = 0$ pour tout $i$.
$P(\text{Tr}(M) = 0) = \prod_{i=1}^n P(X_i = 0) = e^{-n\lambda}$.

$\text{Tr}(M) = 1 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n X_i^2 = 1$. Comme les $X_i$ sont à valeurs dans $\mathbb{N}$, $X_i^2 \geq 0$ et $\sum X_i^2 = 1$ implique qu'exactement un des $X_i$ vaut 1 et tous les autres valent 0.
$P(\text{Tr}(M) = 1) = \sum_{i=1}^n P(X_i = 1) \prod_{j \neq i} P(X_j = 0) = n \cdot \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{-(n-1)\lambda} = n\lambda e^{-n\lambda}$.

D'où $P(M \text{ projecteur}) = e^{-n\lambda} + n\lambda e^{-n\lambda} = e^{-n\lambda}(1 + n\lambda)$.

**Q17** *retour énoncé*

**Rang** : toutes les colonnes de $J$ sont égales à $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$, donc $\mathrm{Im}(J) = \mathrm{Vect}(\mathbf{1})$ et $\mathrm{rg}(J) = 1$.

**Trace** : $\mathrm{Tr}(J) = \sum_{i=1}^{n} 1 = n$.

**Diagonalisation** : $J = \mathbf{1} \cdot \mathbf{1}^T$.

- $J\mathbf{1} = \mathbf{1}(\mathbf{1}^T\mathbf{1}) = n\mathbf{1}$, donc $n$ est valeur propre associée au vecteur propre $\mathbf{1}$.
- $\mathrm{rg}(J) = 1$ donc $\dim(\ker(J)) = n - 1$, et 0 est valeur propre de multiplicité $n - 1$.

Le spectre est $\{0, n\}$ avec $\dim(E_0) = n - 1$ et $\dim(E_n) = 1$. Comme la somme des dimensions des espaces propres est $n$, $J$ est diagonalisable :
$J = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(n, 0, \dots, 0)$.

Une matrice de passage $P$ a pour première colonne $\mathbf{1}$ et pour colonnes suivantes une base de $\ker(J) = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$. Par exemple :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

où les colonnes 2 à $n$ sont $e_i - e_1$ pour $i = 2, \dots, n$ (qui forment bien une base de $\ker(J)$).

---

**Q18** *retour énoncé*

D'après Q15 (ou Q20 dans la partie générale), pour toute matrice $A$ de rang 1, $A^2 = \mathrm{Tr}(A) \cdot A$. Si $\mathrm{Tr}(A) = 0$, alors $A^2 = 0$ : $A$ est nilpotente non nulle, donc non diagonalisable.

Un exemple concret : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

**Vérification** :
- $\mathrm{rg}(A) = 1$ (une seule colonne non nulle, qui est $(1, 0, 0)^T$, et les autres colonnes sont proportionnelles à celle-ci ou nulles).
- $\mathrm{Tr}(A) = 0 + 0 + 0 = 0$.
- $A^2 = 0$ (on vérifie directement), donc $A$ est nilpotente non nulle.
- $A$ n'est pas diagonalisable : si elle l'était, comme son unique valeur propre est 0 (car $A$ nilpotente), on aurait $A = P \cdot 0 \cdot P^{-1} = 0$, contradiction.

Sa trace est 0.

---

**Q19** *retour énoncé*

$\mathrm{rg}(A) = 1$ donc $\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Vect}(C)$ (car $C$ est une colonne non nulle de $A$, donc $C \in \mathrm{Im}(A)$, et $\dim(\mathrm{Im}(A)) = 1$).

Toute colonne de $A$ appartient à $\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Vect}(C)$.

Notons $A_1, A_2, \dots, A_n$ les colonnes de $A$. Pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, il existe $l_j \in \mathbb{R}$ tel que $A_j = l_j C$.

Posons $L = (l_1, l_2, \dots, l_n) \in M_{1,n}(\mathbb{R})$. Alors pour tout $j$, la $j$-ème colonne de $CL$ est $Cl_j = l_j C = A_j$.

Donc $A = CL$.

$L$ est non nulle car $A \neq 0$ (puisque $\mathrm{rg}(A) = 1$) : si $L = 0$, on aurait $A = C \cdot 0 = 0$, contradiction.

**Q20** *retour énoncé*

$LC \in M_{1,1}(\mathbb{R})$ est un scalaire.

Calculons-le :
$LC = \sum_{i=1}^{n} l_i c_i$ où $C = (c_1, \ldots, c_n)^T$ et $L = (l_1, \ldots, l_n)$.

Par ailleurs, $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(CL)$. Or, par la propriété de cyclicité de la trace : $\mathrm{Tr}(CL) = \mathrm{Tr}(LC)$.

Comme $LC$ est une matrice $1 \times 1$, $\mathrm{Tr}(LC) = LC$. Donc $LC = \mathrm{Tr}(A)$.

Calculons $A^2$ :
$A^2 = (CL)(CL) = C(LC)L = \mathrm{Tr}(A) \cdot CL = \mathrm{Tr}(A) \cdot A$.

Donc $A^2 = \mathrm{Tr}(A)A$.

---

**Q21** *retour énoncé*

**Polynôme caractéristique** :
$\mathrm{rg}(A) = 1$, donc $\dim(\ker(A)) = n - 1$.

Ainsi 0 est valeur propre de multiplicité algébrique au moins $n - 1$.

La trace de $A$ est la somme des valeurs propres (comptées avec multiplicité). Si $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sont les valeurs propres, avec au moins $n - 1$ d'entre elles nulles, la dernière vaut $\mathrm{Tr}(A)$.

Donc $\chi_A(X) = X^{n-1}(X - \mathrm{Tr}(A))$.

**Polynôme minimal** :
D'après Q20, $A^2 - \mathrm{Tr}(A)A = 0$, donc $A$ annule $P(X) = X^2 - \mathrm{Tr}(A)X = X(X - \mathrm{Tr}(A))$.

Le polynôme minimal $\mu_A$ divise $P$.

**Cas** $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$ : $P(X) = X(X - \mathrm{Tr}(A))$ est scindé à racines simples. Comme $A \neq 0$, $\mu_A \neq X$, et comme $A$ n'est pas un multiple de $I_n$ (car $\mathrm{rg}(A) = 1$), $\mu_A \neq X - \mathrm{Tr}(A)$.

Donc $\mu_A(X) = X(X - \mathrm{Tr}(A))$.

**Cas** $\mathrm{Tr}(A) = 0$ : $P(X) = X^2$ et $A^2 = 0$ avec $A \neq 0$. Donc $\mu_A \neq X$ (car $A \neq 0$), d'où $\mu_A(X) = X^2$.

En résumé : $\chi_A(X) = X^{n-1}(X - \mathrm{Tr}(A))$ et $\mu_A(X) = X(X - \mathrm{Tr}(A))$ si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$, $\mu_A(X) = X^2$ si $\mathrm{Tr}(A) = 0$.

---

**Q22** *retour énoncé*

$\Rightarrow$ : Supposons $A$ diagonalisable.

Alors $\mu_A$ est scindé à racines simples. D'après Q21, si $\mathrm{Tr}(A) = 0$, $\mu_A(X) = X^2$, qui n'est pas à racines simples. Contradiction.

Donc $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.

$\Leftarrow$ : Supposons $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$. D'après Q21, $\mu_A(X) = X(X - \mathrm{Tr}(A))$ avec $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$. Ce polynôme est scindé à racines simples (0 et $\mathrm{Tr}(A)$ sont distincts).

Donc $A$ est diagonalisable.

Conclusion : $A$ est diagonalisable $\Leftrightarrow \mathrm{Tr}(A) \neq 0$.

**Q23** *retour énoncé*

$\mathrm{Im}(u) \subseteq \ker(u)$ : $\dim(\mathrm{Im}(u)) = \mathrm{rg}(u) = 1$.

L'intersection $\mathrm{Im}(u) \cap \ker(u)$ est non nulle et est un sous-espace de $\mathrm{Im}(u)$ de dimension 1. Donc $\mathrm{Im}(u) \cap \ker(u) = \mathrm{Im}(u)$, ce qui signifie $\mathrm{Im}(u) \subseteq \ker(u)$.

**Construction de la base** : Comme $u \neq 0$, il existe $e_1 \in \mathbb{R}^n$ tel que $u(e_1) \neq 0$. Posons $e_2 = u(e_1) \in \mathrm{Im}(u)$. Comme $\mathrm{Im}(u) \subseteq \ker(u)$, on a $u(e_2) = 0$.

$\ker(u)$ est de dimension $n-1$ et contient $e_2$. Complétons $e_2$ en une base $(e_2, e_3, \ldots, e_n)$ de $\ker(u)$.

La famille $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n$ car :
- $e_1 \notin \ker(u)$ (puisque $u(e_1) = e_2 \neq 0$) et $(e_2, \ldots, e_n) \subseteq \ker(u)$, donc $e_1$ est libre avec $(e_2, \ldots, e_n)$.
- C'est une famille de $n$ vecteurs libres dans $\mathbb{R}^n$.

Dans cette base : $u(e_1) = e_2 = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + \cdots$ et $u(e_j) = 0$ pour $j \geq 2$.

La matrice de $u$ dans $(e_1, \ldots, e_n)$ est bien $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$.

---

**Q24** *retour énoncé*

$\dim(\mathrm{Im}(u)) = 1$ et $\dim(\ker(u)) = n-1$.

Comme $\mathrm{Im}(u) \cap \ker(u) = \{0\}$, on a par la formule des dimensions :
$\dim(\mathrm{Im}(u) + \ker(u)) = 1 + (n-1) - 0 = n$.

Donc $\mathbb{R}^n = \ker(u) \oplus \mathrm{Im}(u)$.

Soit $e_1$ un vecteur non nul de $\mathrm{Im}(u)$. Comme $\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Vect}(e_1)$ et $e_1 \notin \ker(u)$ (car $\mathrm{Im}(u) \cap \ker(u) = \{0\}$), on a $u(e_1) \neq 0$.

De plus, $u(e_1) \in \mathrm{Im}(u) = \mathrm{Vect}(e_1)$, donc il existe $a \in \mathbb{R}^*$ tel que $u(e_1) = ae_1$.

Identifions $a$ : $e_1$ est vecteur propre pour la valeur propre $a$. D'après Q21, les valeurs propres de $A$ sont 0 (de multiplicité $n-1$) et $\mathrm{Tr}(A)$. Comme $a \neq 0$, on a $a = \mathrm{Tr}(A)$.

Soit $(e_2, \ldots, e_n)$ une base de $\ker(u)$. La famille $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n$ (décomposition en somme directe).

Dans cette base : $u(e_1) = ae_1$ et $u(e_j) = 0$ pour $j \geq 2$.

La matrice de $u$ est $\mathrm{diag}(a, 0, \ldots, 0)$ avec $a = \mathrm{Tr}(A) \neq 0$.

---

**Q25** *retour énoncé*

Soient $A$ et $B$ deux matrices de $M_n(\mathbb{R})$ de rang 1.

$\Rightarrow$ : Si $A$ et $B$ sont semblables, alors $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B)$ (la trace est un invariant de similitude).

$\Leftarrow$ : Supposons $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B)$.

Notons $u$ et $v$ les endomorphismes associés.

**Cas 1** : $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B) = 0$. D'après Q22, $A$ et $B$ sont non diagonalisables. D'après Q23, $\mathrm{Im}(u) \subseteq \ker(u)$ et $\mathrm{Im}(v) \subseteq \ker(v)$. $A$ et $B$ sont toutes deux semblables à la même matrice canonique $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$. Par transitivité de la similitude, $A$ et $B$ sont semblables.

**Cas 2** : $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B) = a \neq 0$.

D'après Q22, $A$ et $B$ sont diagonalisables. D'après Q24, $A$ et $B$ sont toutes deux semblables à $\mathrm{diag}(a, 0, \ldots, 0)$. Par transitivité, $A$ et $B$ sont semblables.

Conclusion : deux matrices de rang 1 sont semblables si et seulement si elles ont la même trace.